

Práctica I. Lógica combinacional.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

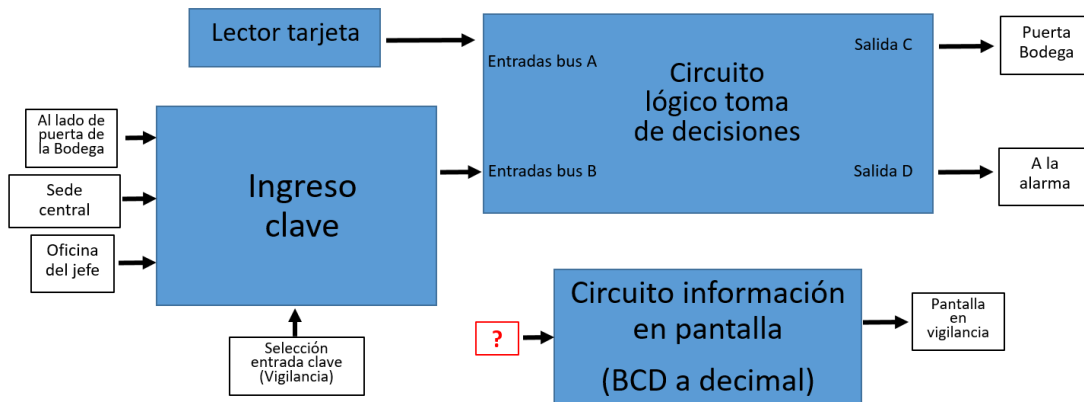
Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujila@unal.edu.co.

Objetivo

Desarrollar destrezas en el empleo de la lógica combinacional con el fin de diseñar circuitos lógicos apropiadamente.

Problema

En la figura siguiente aparece un sistema de seguridad para la entrada a la bodega de una empresa. Este sistema consta de un lector de tarjetas y un subsistema para el ingreso de la clave de entrada. *Se puede abrir la puerta de la bodega si se dispone de una tarjeta que contenga el correspondiente código (tarjeta válida) y además se introduce desde alguna de tres ubicaciones distintas de la empresa (Al lado de la puerta, la sede central o la oficina del jefe) la clave adecuada.* En vigilancia se determina desde cuál de las tres posibles ubicaciones se ingresa la clave. *Las fechas negras hacen referencia a buses de datos cuyo tamaño debe ser determinado por el estudiante; **no** hacen referencia a canales de un solo bit de datos de ancho.*



La salida del lector de tarjetas es la siguiente (distinta para cada grupo):

Situación	Salida (Grupo A)	Salida (Grupo B)	Salida (Grupo C)	Salida (Grupo D)
No se ha insertado la tarjeta	11	01	10	00
Tarjeta con código válido	00	11	01	10
Tarjeta con código no valido	10	00	11	01

Por otro lado, las claves de teclado autorizadas son (Grupo A: XYZ = 101 y 110; Grupo B: XYZ = 001 y 111; Grupo C: XYZ = 100 y 010; Grupo D: XYZ = 011 y 000). Si el circuito lógico de toma de decisiones detecta i) que la tarjeta tiene un código no válido o ii) que la clave ingresada es errónea, *sonará una alarma*. Diseñar el circuito



lógico para este sistema de seguridad. El circuito constará de 2 salidas P y L. Si $P=1$ se abrirá la puerta y si $L=1$ sonará la alarma.

Igualmente debe diseñarse e implementarse un sistema de información (basado en un decodificador BCD a decimal) para su visualización en el cuarto de vigilancia. Este sistema debe proveer un único símbolo (dígito hexadecimal por ejemplo o algo por el estilo) que represente toda la información del sistema. La información del sistema es i) el estado del lector de tarjetas, ii) cuál fue la clave ingresada y iii) desde dónde se ingresó. ¿Cuáles deben ser las entradas de este sistema de información? (Recuadro rojo con signo de interrogación en la figura).

Debe enviarse un correo electrónico “Práctica I – Taller V” al profesor de la asignatura adjuntando el archivo en el que se implemente la simulación del problema planteado (simulación en software *logisim*).

Fecha de entrega límite: *Miércoles 9 de agosto* de 2017, antes de las 8:00 am.